

ĐỀ ÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ

BƯỚC 1: XÂY DỰNG YÊU CẦU THIẾT KẾ

Dựa trên bài toán thực tế, hệ thống thiết bị đo lường cần đáp ứng các thông số kỹ thuật đầu vào, đầu ra và các ràng buộc như sau. Việc xác định rõ các yêu cầu này đóng vai trò kim chỉ nam cho toàn bộ quá trình lựa chọn linh kiện và thiết kế mạch ở các bước tiếp theo.

1. Yêu cầu đầu vào (Tín hiệu đo lường) Hệ thống chuyên dụng cho đo lường tải trọng, ứng dụng cho các hệ thống cân sản công nghiệp hoặc cân bồn chứa nguyên liệu kích thước lớn yêu cầu phân tán lực:

- **Đo tải trọng (Sử dụng hệ thống Đa Loadcell):**
 - Thiết kế hỗ trợ kết nối từ 1 đến 4 Loadcell đồng thời để phân bố đều tải trọng cơ khí.
 - Dải tín hiệu ngõ ra cảm biến (sau khi tổng hợp): $1 \div 3.5 \text{ mV/V}$.
 - Độ chính xác: $\pm 0.5\%$. Yêu cầu này đòi hỏi mạch khuếch đại (Analog Front-End) phải cực kỳ ít nhiễu và ít bị trôi dạt điểm không.
 - Độ phân giải hiển thị: $0.1 \div 0.001 \text{ kg}$.

2. Yêu cầu đầu ra và Truyền thông

- **Đầu ra Analog:** Chuẩn dòng điện $4 - 20\text{mA}$ dùng trong công nghiệp. Chuẩn dòng điện được ưu tiên hơn chuẩn điện áp (như $0 - 10\text{V}$) vì nó không bị suy hao khi truyền dẫn khoảng cách xa, khả năng chống nhiễu từ trường tốt, và đặc biệt cho phép tự động phát hiện đứt cáp (nếu tín hiệu đo được là $0\text{mA} < 4\text{mA}$).
- **Truyền thông số:** Chuẩn vật lý RS-485, chạy giao thức Modbus RTU để giao tiếp với hệ thống giám sát cấp trên (SCADA/PLC/DCS). Mạng RS-485 cho phép kết nối mạng đa điểm (multi-drop network) lên tới 32 hoặc 128 thiết bị trên cùng một bus dây, vô cùng tối ưu cho việc lắp đặt trong nhà máy.

3. Yêu cầu về Nguồn cấp và Năng lượng

- Thiết bị phải hỗ trợ đa dạng nguồn cấp mức công nghiệp: $220\text{VAC} - 50\text{Hz}$, 220VDC hoặc 24VDC . Môi trường nhà máy thường có sự biến động điện áp lớn do các động cơ công suất lớn khởi động.
- **Bắt buộc:** Hệ thống nguồn phải được cách ly quang và từ tính. Việc này để đảm bảo an toàn cho mạch vi điều khiển nhạy cảm bên trong khỏi các xung nhiễu điện từ (EMI) và xung điện áp cao (Surge) lọt vào từ đường dây nguồn cấp.

4. Giao diện người dùng (HMI)

- Hỗ trợ màn hình hiển thị (LCD 2004) cục bộ kết nối trực tiếp với vi điều khiển để người thao tác dễ dàng quan sát trực tiếp giá trị khối lượng theo thời gian thực, cũng như các trạng thái cảnh báo (lỗi cảm biến, quá tải, mất kết nối) ngay tại hiện trường.

5. Yêu cầu về Kích thước và Trọng lượng

- **Kích thước (dự kiến):** $< 100 \times 100 \times 1500 \text{ mm}$. Thiết kế phải thon gọn dạng hình trụ hoặc hộp dài, tối ưu để lắp đặt trong các tủ điện chật hẹp hoặc gắn trực tiếp lên thân bồn chứa. Vỏ hộp cần hướng tới các tiêu chuẩn bảo vệ IP65/IP67 (chống bụi, chống tia nước).
- **Trọng lượng (dự kiến):** $< 450\text{g}$. Trọng lượng nhẹ giúp giảm tải trọng tĩnh đè lên các cơ cấu cơ khí xung quanh khu vực đo.

BƯỚC 2: TÌM HIỂU PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

Từ các yêu cầu ở Bước 1, tiến hành phân tích, tìm hiểu nguyên lý hoạt động và ưu/nhược điểm của các giải pháp. Qua đó, lựa chọn các linh kiện và module phù hợp nhất để cấu thành nên hệ thống.

2.1. Tìm hiểu và lựa chọn linh kiện chính

a. Cảm biến Loadcell và Phương án Đa cảm biến:

- *Phân tích phương án Đa Loadcell:* Đối với các hệ thống cân bồn (Silo) hoặc cân sàn lớn, việc dùng 1 Loadcell là bất khả thi vì vật thể đo có kích thước lớn, khối lượng phân bố không đều dẫn đến sai số lệch tâm nghiêm trọng (Off-center loading) hoặc gây gãy vỡ cơ khí. Giải pháp là sử dụng 4 Loadcell đặt ở 4 góc. Các Loadcell này sẽ được đưa về một **Hộp nối (Junction Box)**.
- *Cơ chế hoạt động của Hộp nối:* Hộp nối đấu nối song song 4 Loadcell lại với nhau (các dây Nguồn +, Nguồn -, Tín hiệu +, Tín hiệu - tương ứng được chập chung). Trong hộp nối tích hợp các biến trở tinh chỉnh (Trimming Resistor) cho từng Loadcell để cân bằng độ nhạy (chỉnh góc). Ngõ ra của Hộp nối sẽ là một tín hiệu trung bình duy nhất, đại diện cho tổng tải trọng, sau đó mới đưa vào mạch khuếch đại vi sai.
- *Lựa chọn thông số trở kháng Loadcell:* Nên chọn loại có điện trở Strain Gauge là 350Ω thay vì 120Ω .
 - *Giải thích cơ chế vật lý:* Ở mức áp kích $V_{cc} = 5\text{V}$, theo định luật công suất ($P = V^2/R$), loại 120Ω tiêu thụ 52mW , loại 350Ω chỉ tiêu thụ 18mW . Lượng nhiệt 52mW tập trung ở diện tích hẹp có thể làm thân kim loại dán cảm biến giãn nở vì nhiệt (Thermal Expansion). Điều này tạo ra ΔR "giả", dẫn đến hiện tượng trôi dạt điểm không (Zero-Drift) làm hệ thống đọc sai lệch. Hơn nữa, khi mắc song song 4 Loadcell 350Ω , trở kháng tương đương giảm xuống khoảng 87.5Ω , vẫn nằm trong khả năng cấp dòng an toàn của IC ổn áp kích nguồn.

b. Vi điều khiển trung tâm (MCU):

- Sử dụng họ **STM32F1** (ví dụ dòng phổ thông STM32F103C8T6 dựa trên lõi ARM Cortex-M3 72MHz).
- Nhiệm vụ chính:* Đọc dữ liệu từ bộ ADC độ phân giải cao, chạy các thuật toán lọc nhiễu tín hiệu số (như Moving Average kết hợp thuật toán loại bỏ nhiễu đỉnh - Median Filter), quy đổi điện áp sang đơn vị khối lượng (kg/tấn). MCU cũng quản lý hiển thị trực tiếp lên LCD bằng các chân GPIO và xử lý khung truyền UART để đóng vai trò làm thiết bị tớ (Slave) trong mạng Modbus RTU.

c. Khối hiển thị (LCD - Kết nối song song trực tiếp):

- Phương án thiết kế:* Thay vì sử dụng module I2C (vốn bị giới hạn về tốc độ truyền tải nối tiếp và độ trễ ngắt), hệ thống sẽ kết nối màn hình LCD (16x2 hoặc 20x4) **trực tiếp** với các chân GPIO của vi điều khiển thông qua chế độ **4-bit mode**.
- Cơ chế hoạt động:* Ở chế độ 4-bit, vi điều khiển sẽ sử dụng 6 chân GPIO: 2 chân điều khiển (RS, EN) và 4 chân dữ liệu (D4, D5, D6, D7). Mỗi byte dữ liệu (8-bit) sẽ được chia làm 2 nửa (Nibble) và gửi tuần tự.
- Đánh giá:* Phương án này đòi hỏi phải thiết kế routing đường mạch PCB cho 6 dây, tiêu tốn số lượng chân I/O của STM32 nhiều hơn so với I2C (chỉ tốn 2 chân). Tuy nhiên, nó mang lại ưu điểm vượt trội về **tốc độ cập nhật màn hình (Refresh Rate)**, đáp ứng khả năng hiển thị sự thay đổi khối lượng gần như tức thời khi rót liệu, loại bỏ độ trễ của giao thức I2C và giảm được chi phí linh kiện phần cứng (không cần IC PCF8574).

d. Khối Khuếch đại đo lường (Op-amp cho Loadcell):

- Tín hiệu tổng hợp thu được từ Hộp nối (Junction Box) là cực kỳ nhỏ. Ví dụ: Kích áp 5V, độ nhạy 1mV/V $\rightarrow$ áp vì sai tối đa đầu ra chỉ là 5mV. Bộ ADC thường làm việc ở mức 3.3V. Do đó, thiết kế mức xuất cực đại của khối khuếch đại rơi vào khoảng $\sim 3.0V$ để chừa khoảng headroom an toàn.
- Hệ số khuếch đại yêu cầu: $Gain = \frac{3000mV}{5mV} = 600$.
- Cấu hình sử dụng:* Thiết kế mạch khuếch đại thiết bị (Instrumentation Amplifier) 3 Op-amp kinh điển:
 - Tầng 1 (Khuếch đại đệm vi sai - U1, U2):** Dẫn toàn bộ $Gain = 600$ vào tầng này. Nhận tín hiệu $SIG+$ và $SIG-$ đưa vào ngõ vào không đảo, tạo trở kháng ngõ vào cực lớn. Trở hồi tiếp chọn $R_1 = 30k\Omega \rightarrow$ Tính toán trở khuếch đại $R_{gain} \approx 100\Omega$.
 - Tầng 2 (Khuếch đại vi sai sang đơn cực - U3):** Lấy hiệu số điện áp từ Tầng 1 và thực hiện loại bỏ nhiễu đồng pha (CMRR). $Gain$ tầng này thiết lập bằng 1 ($R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 10k\Omega$). Cần thiết kế thêm bộ lọc thông thấp RC ở ngõ ra trước khi dẫn vào vi điều khiển.

2.2. Tìm hiểu chức năng hệ thống Truyền thông và Nguồn

a. Khối truyền thông RS-485:

- Sử dụng IC **MAX485** chuyển đổi mức điện áp TTL sang tín hiệu điện áp vi sai (dây A và B) của RS-485. Tín hiệu vi sai này miễn nhiễm rất tốt với nhiễu xuyên âm trên đường truyền dài trong nhà máy.
- Sơ đồ nguyên lý cơ bản: Chân TX của MCU nối với DI, RX nối với RO. Chân điều khiển hướng DIR (nối chập DE và RE) thiết yếu để MCU ra lệnh cho IC chuyển đổi qua lại giữa chế độ phát/thu (Half-Duplex). Bố trí thêm điện trở đầu cuối 120Ω (Termination Resistor) để triệt tiêu sóng phản xạ.

b. Khối nguồn và Bảo vệ phần cứng (Đảm bảo an toàn, chống nhiễu): Để thiết bị hoạt động ổn định, hệ thống nguồn được thiết kế phân lớp cẩn thận:

- Lớp 1 - Bảo vệ đầu vào:** Trạm gác đầu tiên xử lý các bất thường từ lưới điện.
 - Chống quá áp/sét lan truyền bằng Varistor (MOV) hoặc Diode TVS công suất (SMAJ30A).
 - Bảo vệ quá dòng bằng Cầu chì tự phục hồi PTC. PTC nóng lên làm tăng vọt điện trở để ngắt mạch khi sự cố, và tự nguội để khôi phục dẫn điện sau khi khắc phục lỗi.
 - Chống cắm ngược cực DC bằng Diode Schottky tổn hao thấp.
- Lớp 2 - Chuyển đổi và Cách ly nguồn chính:**
 - Sử dụng **Module DC-DC cách ly** có lõi biến áp (VD: Mornsun B2405S-1W) để chuyển 24VDC sang nguồn 5VDC ổn định. Nguồn này tạo ra hệ lưới VCC_5V và DGND cách ly hoàn toàn, cấp phát cho MCU, LCD và Analog mà không sợ nhiễu Ground-loop từ thiết bị bên ngoài.
- Lớp 3 - Cách ly tín hiệu và nguồn cục bộ (Cho ngoại vi Modbus):**
 - Giải pháp tín hiệu:* Sử dụng **Optocoupler (PC817)** cách ly quang toàn bộ 3 dây tín hiệu TX, RX, DIR giữa STM32 và IC MAX485.
 - Giải pháp nguồn:* Bổ sung Module DC-DC cách ly phụ (VD: B0505S-1W) sinh ra cặp nguồn riêng biệt ISO_5V và ISO_GND nhằm nuôi sống duy nhất IC truyền thông MAX485, ngăn nhiễu đánh ngược từ cáp truyền thông về vi điều khiển.

(Phần tiếp theo sẽ chuyển sang Bước 3: Thiết kế phần cứng - vẽ sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý trên phần mềm và tính toán thông số chi tiết của từng linh kiện cụ thể).